数据库设计文档

已审阅标记

- [ ] A组
- [ ] B组
- [ ] C组
- [ ] D组
- [ ] E组

1. 概述

本文档定义了平台的完整数据库结构。平台旨在让社区成员能够分享、管理和探索文化遗产资源。

- **数据库：** MySQL 8.0+
- **字符集：** utf8mb4 (支持emoji等特殊字符)
- **存储引擎：** InnoDB (支持事务和外键)

---

2. 核心概念与状态机

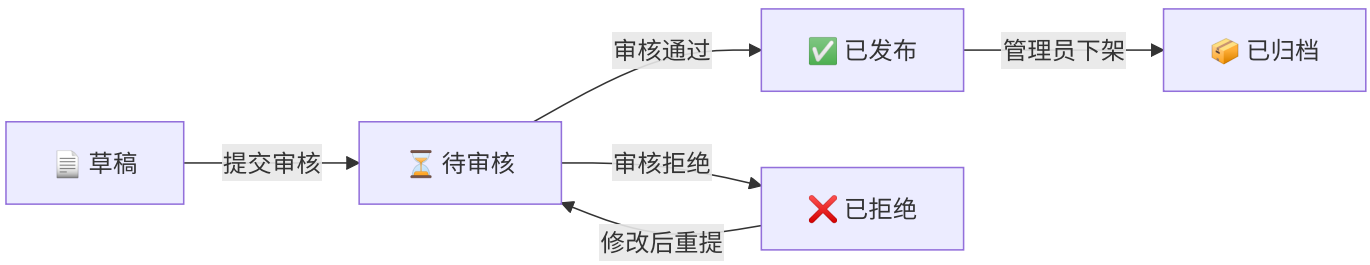
2.1 用户角色

平台有三种角色，权限依次递增：

- **普通用户 (VIEWER)：** 可以浏览和搜索资源。
- **贡献者 (CONTRIBUTOR)：** 拥有普通用户的所有权限，并且可以提交新的文化资源。
- **管理员 (ADMIN)：** 拥有最高权限，可以审核资源、管理用户、查看统计报告等。

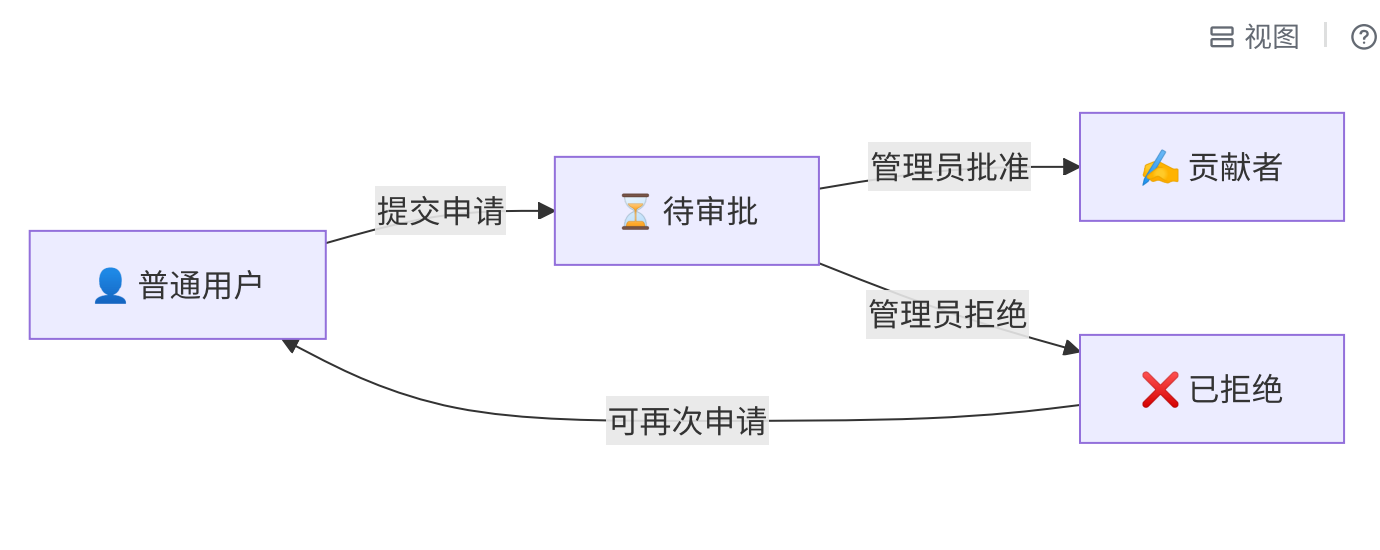
2.2 资源状态流转

一个文化资源从创建到发布，会经历以下状态：



2.3 贡献者申请流程

普通用户可以申请成为贡献者，流程如下：



---

3. 数据表结构

数据库共包含11张表，下面将逐表进行说明。

3.1 用户表 (users)

存储所有用户账户信息。

字段名	数据类型	约束	说明
id	BIGINT	主键，自增	用户唯一ID
username	VARCHAR(50)	唯一，非空	用户名

email	VARCHAR(100)	唯一，非空	电子邮箱
password	VARCHAR(255)	非空	加密后的密码
role	ENUM	非空，默认 'VIEWER'	用户角色：`ADMIN`，`CONTRIBUTOR`，`VIEWER`
avatar_url	VARCHAR(500)		头像URL
bio	VARCHAR(50)		个人简介
email_verified	BOOLEAN	非空，默认 `FALSE`	邮箱是否已验证
verification_token	VARCHAR(255)		邮箱验证token
created_at	DATETIME		创建时间
updated_at	DATETIME		更新时间

3.2 分类表 (categories)

实现层级化的资源分类。

字段名	数据类型	约束	说明
id	BIGINT	主键，自增	分类唯一ID
name	VARCHAR(100)	非空	分类名称
description	TEXT		分类描述
parent_id	BIGINT	外键，指向本表，可空	父分类ID，为空表示顶级分类
sort_order	INT	非空，默认 0	排序序号
created_at	DATETIME		创建时间

- **特殊规则：** 默认会初始化一个ID为1，名称为“未分类”的顶级分类。当一个分类被删除时，其下的资源会被迁移到这个“未分类”下。

3.3 资源表 (resources)

平台的核心，存储所有文化遗产资源。

字段名	数据类型	约束	说明
id	BIGINT	主键，自增	资源唯一ID
title	VARCHAR(200)	非空	资源标题
description	TEXT		详细描述
category_id	BIGINT	外键，指向 `categories.id`，非空，默认1	所属分类
contributor_id	BIGINT	外键，指向 `users.id`，非空	贡献者ID
status	ENUM	非空，默认 'DRAFT'	资源状态：`DRAFT`，`PENDING_REVIEW`，`APPROVED`，`REJECTED`，`ARCHIVED`
place	VARCHAR(200)		资源地点
copyright_declaration	TEXT		版权声明
external_link	VARCHAR(500)		相关外部链接
archive_reason	TEXT		归档原因（仅当状态为 `ARCHIVED` 时有值）
created_at	DATETIME		创建时间
updated_at	DATETIME		更新时间

3.4 资源媒体表 (resource_media)

存储与资源关联的图片、视频、音频、文档等多媒体文件。

字段名	数据类型	约束	说明
id	BIGINT	主键，自增	媒体文件唯一ID
resource_id	BIGINT	外键，指向 `resources.id`，非空	所属资源ID
media_type	ENUM	非空	媒体类型：`COVER` (封面)，`DETAIL` (详情图)，

			`VIDEO`，`AUDIO`，`DOCUMENT`
file_url	VARCHAR(500)	非空	文件访问URL
file_name	VARCHAR(255)		原始文件名
file_size	BIGINT		文件大小（字节）
mime_type	VARCHAR(100)		MIME类型，如 `image/jpeg`
sort_order	INT	非空，默认0	排序序号
uploaded_at	DATETIME		上传时间

- **特殊规则：** 每个资源**有且仅有一张** `COVER` 类型的封面图。

3.5 标签表 (tags) 和 资源标签关联表 (resource_tags)

实现资源的标签化分类（多对多关系）。

tags 表：

字段名	数据类型	约束	说明
id	BIGINT	主键，自增	标签唯一ID
name	VARCHAR(50)	唯一，非空	标签名称
created_at	DATETIME		创建时间

resource_tags 表：

字段名	数据类型	约束	说明
resource_id	BIGINT	联合主键，外键	资源ID
tag_id	BIGINT	联合主键，外键	标签ID

3.6 评论表 (comments)

用户对资源的评论。

字段名	数据类型	约束	说明

id	BIGINT	主键，自增	评论唯一ID
resource_id	BIGINT	外键，指向 `resources.id`，非空	所属资源ID
user_id	BIGINT	外键，指向 `users.id`，非空	评论用户ID
content	VARCHAR(500)	非空	评论内容
created_at	DATETIME		创建时间

3.7 点赞表 (likes)

记录用户对资源的点赞，防止重复点赞。

字段名	数据类型	约束	说明
id	BIGINT	主键，自增	点赞记录唯一ID
user_id	BIGINT	外键，指向 `users.id`，非空	点赞用户ID
resource_id	BIGINT	外键，指向 `resources.id`，非空	被点赞资源ID
created_at	DATETIME		创建时间

- **特殊规则：** `(user_id, resource_id)` 组合具有唯一性约束，确保一个用户对同一个资源只能点一次赞。

3.8 审核反馈表 (review_feedback)

记录每一次资源审核的详细历史，用于审计追踪。

字段名	数据类型	约束	说明
id	BIGINT	主键，自增	审核记录唯一ID
resource_id	BIGINT	外键，指向 `resources.id`，非空	被审核的资源ID
reviewer_id	BIGINT	外键，指向 `users.id`，非空	审核人（管理员）ID
decision	ENUM	非空	

			审核决定：`APPROVED`，`REJECTED`，`ARCHIVED`
previous_status	ENUM	非空	审核前的资源状态
feedback_text	TEXT		审核意见/拒绝理由
reviewed_at	DATETIME		审核时间

3.9 贡献者申请表 (contributor_applications)

记录普通用户申请成为贡献者的记录。

字段名	数据类型	约束	说明
id	BIGINT	主键，自增	申请记录唯一ID
user_id	BIGINT	外键，指向 `users.id`，非空	申请人ID
status	ENUM	非空，默认 'PENDING'	申请状态：`PENDING`，`APPROVED`，`REJECTED`
applied_at	DATETIME		申请时间
reviewed_at	DATETIME		审核时间
admin_id	BIGINT	外键，指向 `users.id`，可空	处理该申请的管理员ID

- **特殊规则：** `user_id` 不设唯一性，因为被拒绝的申请者可以再次申请。

3.10 统计报表表 (reports)

预先生成或存储的统计报表，供管理员查看。

字段名	数据类型	约束	说明
id	BIGINT	主键，自增	报表唯一ID
report_type	VARCHAR(50)	非空	报表类型，如 `RESOURCE_STATS`，

			`CATEGORY_DISTRIBUTION`
from_date	DATE	非空	统计开始日期
to_date	DATE	非空	统计结束日期
total_count	INT		资源总数
approved_count	INT		已发布资源数
...	...		...（其他核心指标）
category_breakdown	JSON		按分类的详细统计
trend_data	JSON		趋势数据，如按月的资源增长量
extra_data	JSON		其他扩展数据
created_at	DATETIME		报表生成时间
created_by	BIGINT	外键，指向 `users.id` ，非空	生成该报表的管理员ID

---

4. 关键关系与约束 (Mermaid ER图)

下图展示了主要表之间的关联关系：

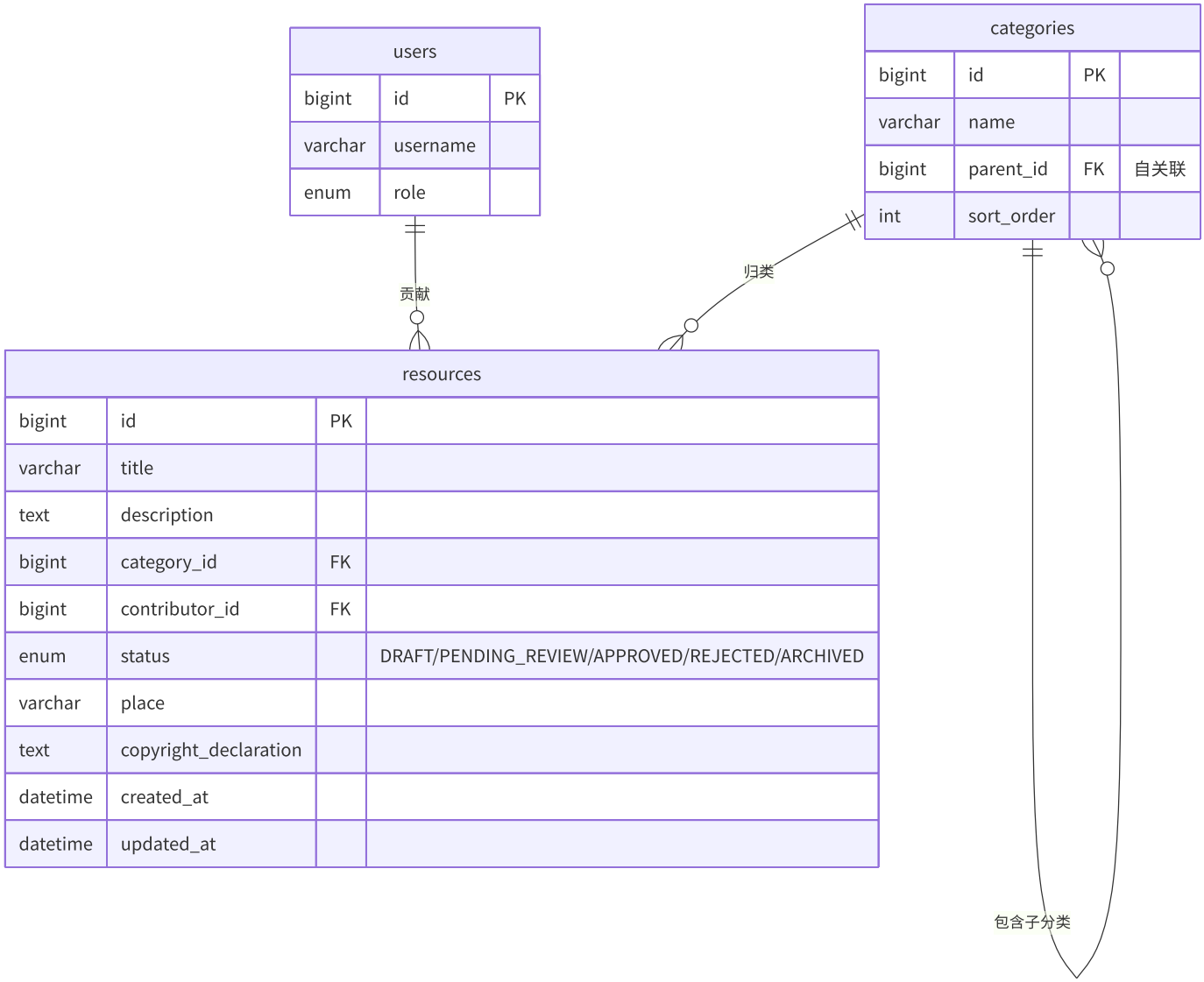
视图

users			
bigint	id	PK	
varchar	username	UK	
varchar	email	UK	
varchar	password		
enum	role		ADMIN/CONTRIBUTOR/VIEWER
varchar	avatar_url		
varchar	bio		
boolean	email_verified		
datetime	created_at		
datetime	updated_at		

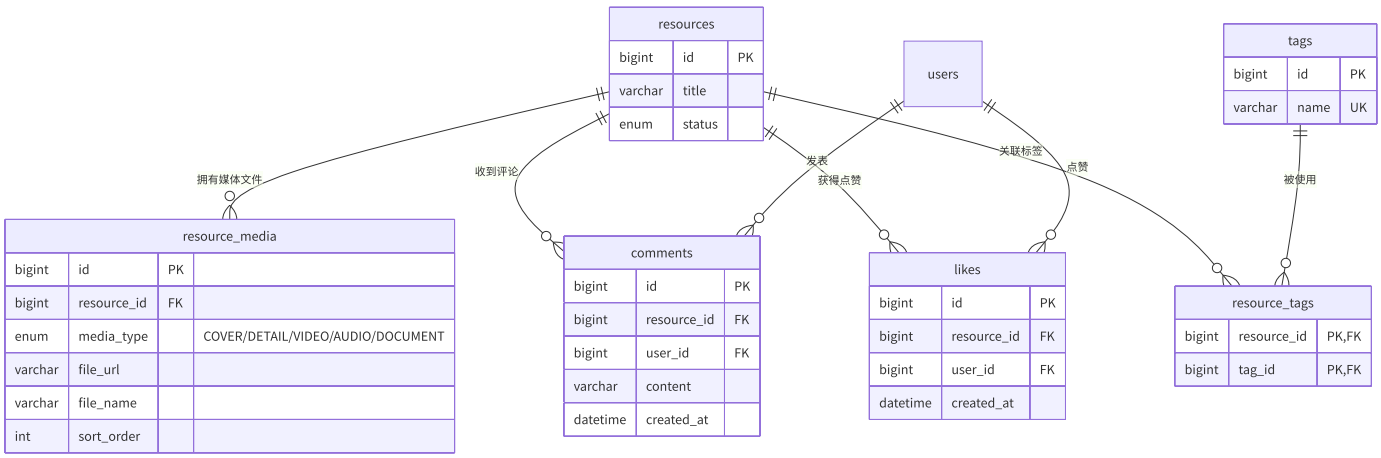
申请成为贡献者

contributor_applications			
bigint	id	PK	
bigint	user_id	FK	
enum	status		PENDING/APPROVED/REJECTED
datetime	applied_at		
datetime	reviewed_at		
bigint	admin_id	FK	

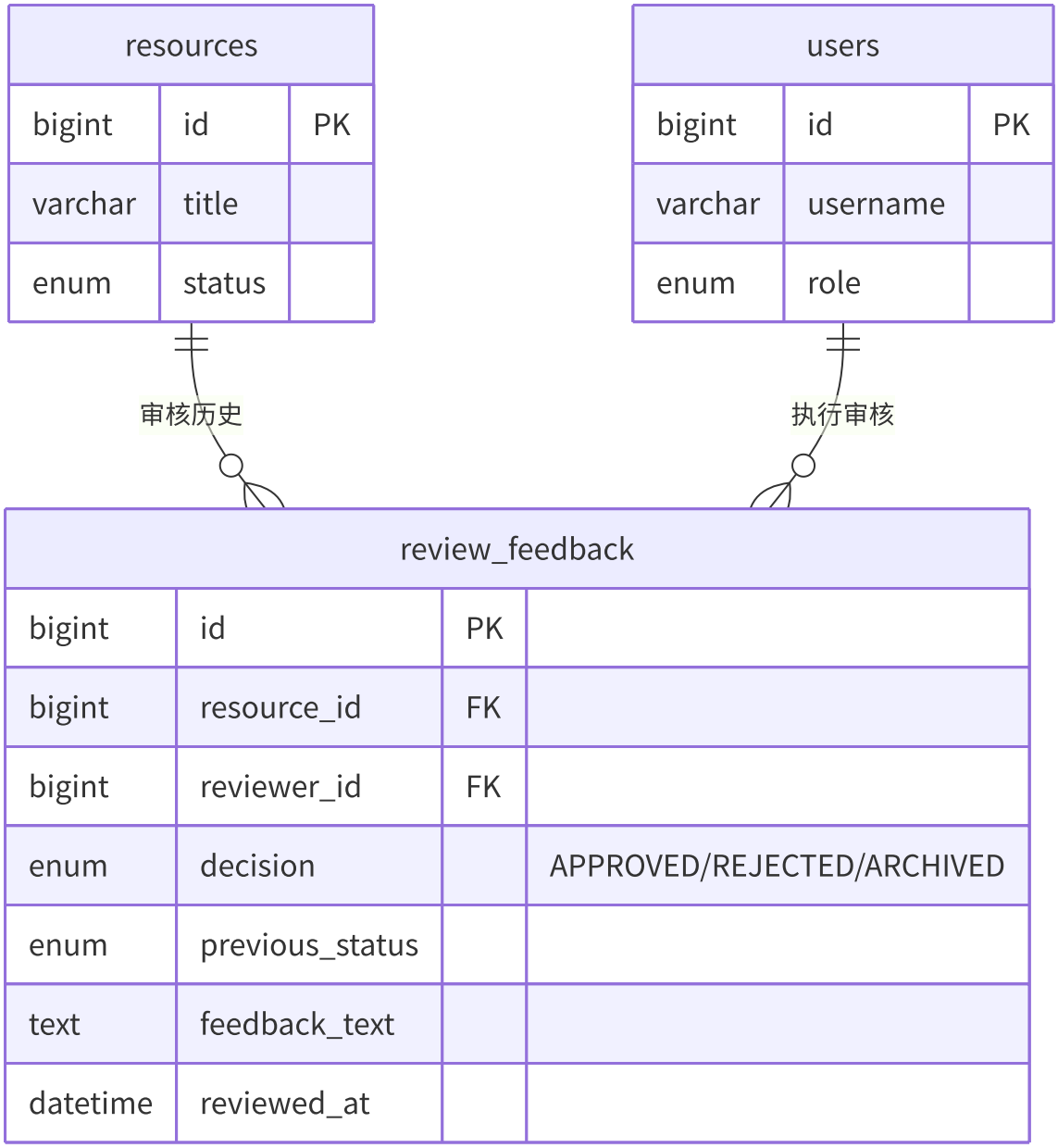
视图


users
bigint id PK
varchar username
enum role
categories
bigint id PK
varchar name
bigint parent_id FK 自关联
int sort_order
贡献
归类
resources
bigint id PK
varchar title
text description
bigint category_id FK
bigint contributor_id FK
enum status DRAFT/PENDING_REVIEW/APPROVED/REJECTED/ARCHIVED
varchar place
text copyright_declaration
datetime created_at
datetime updated_at
包含子分类

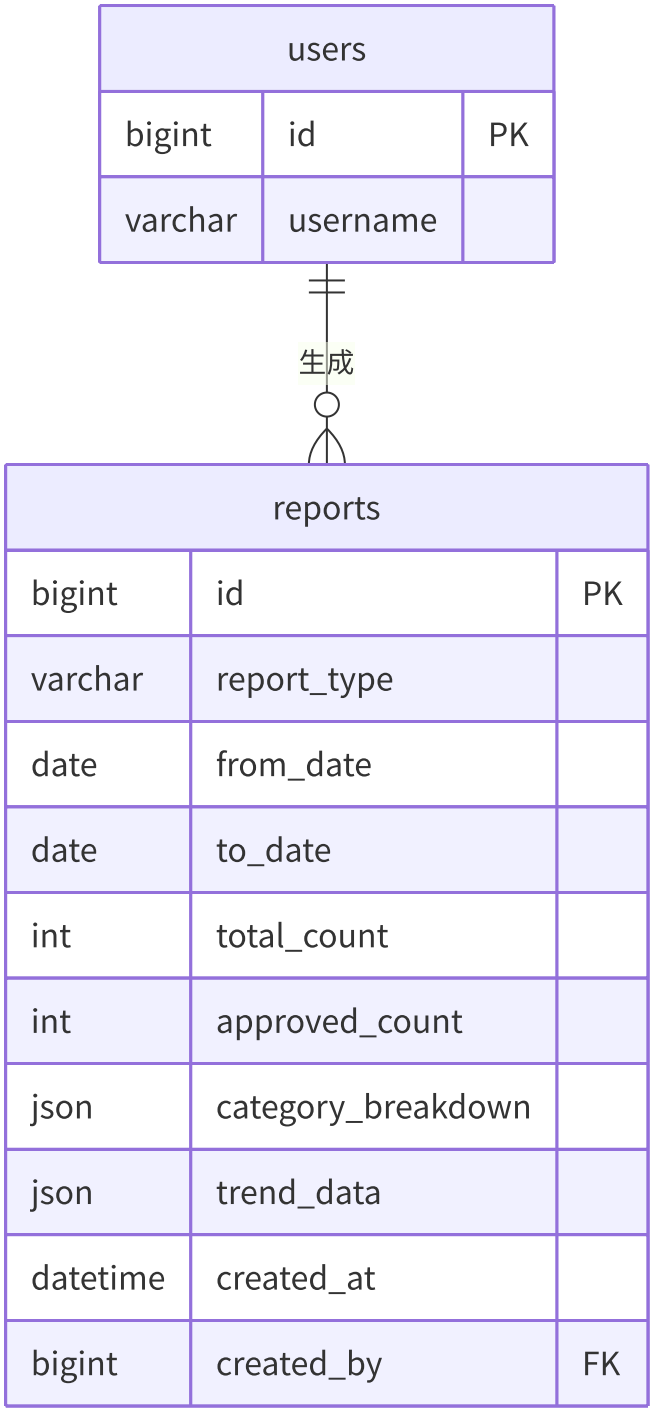
视图

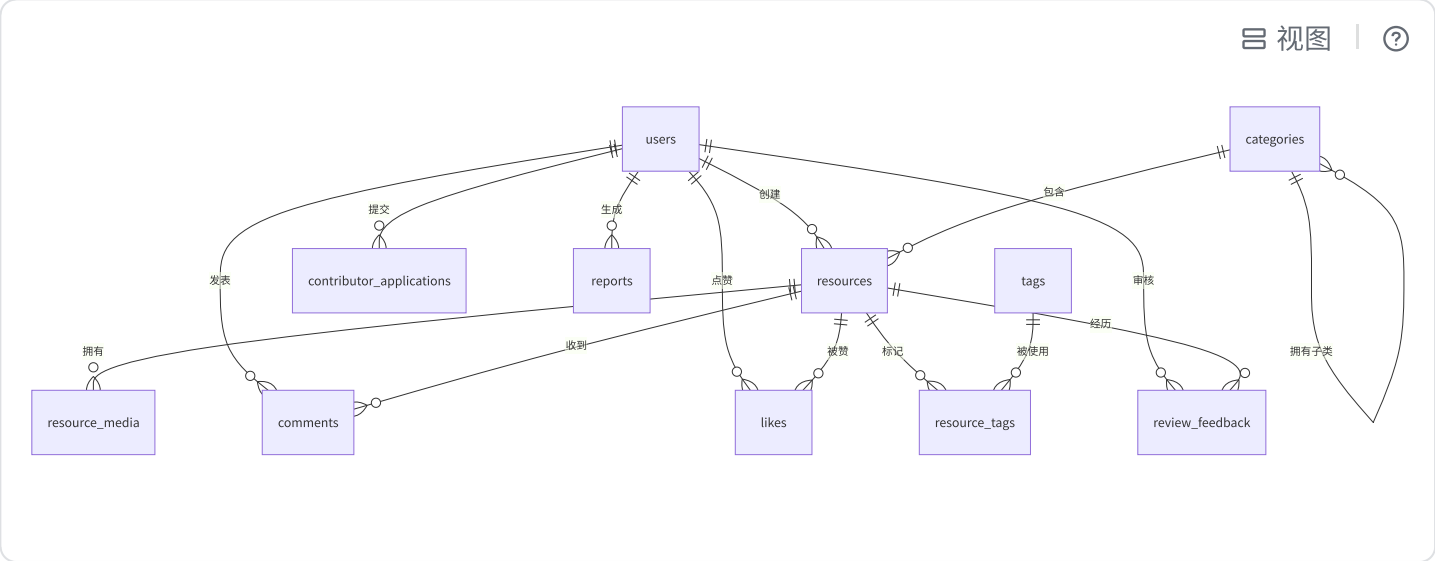

resources
bigint id PK
varchar title
enum status
users
tags
bigint id PK
varchar name UK
拥有媒体文件
收到评论
发表
获得点赞
关联标签
点赞
被使用
resource_media
bigint id PK
bigint resource_id FK
enum media_type COVER/DETAIL/VIDEO/AUDIO/DOCUMENT
varchar file_url
varchar file_name
int sort_order
comments
bigint id PK
bigint resource_id FK
bigint user_id FK
varchar content
datetime created_at
likes
bigint id PK
bigint resource_id FK
bigint user_id FK
datetime created_at
resource_tags
bigint resource_id PK,FK
bigint tag_id PK,FK

视图


resources
bigint id PK
varchar title
enum status
users
bigint id PK
varchar username
enum role
审核历史
执行审核
review_feedback
bigint id PK
bigint resource_id FK
bigint reviewer_id FK
enum decision APPROVED/REJECTED/ARCHIVED
enum previous_status
text feedback_text
datetime reviewed_at

视图


users
bigint
id
PK
varchar
username
生成
reports
bigint
id
PK
varchar
report_type
date
from_date
date
to_date
int
total_count
int
approved_count
json
category_breakdown
json
trend_data
datetime
created_at
bigint
created_by
FK



5. 数据删除行为说明

为了保证数据的完整性和一致性，当删除某些记录时，关联的记录会按以下规则处理：

删除对象	受影响的关联表	处理行为	解释
用户 (users)	评论 (comments)	级联删除	用户注销后，其发表的评论也应清除。
	点赞 (likes)	级联删除	用户注销后，其点赞记录也应清除。
	申请记录 (contributor_applications)	级联删除	用户注销后，其申请记录也应清除。
	资源 (resources)	禁止删除	用户贡献的资源是其重要成果，不能被连带删除。
	审核记录 (review_feedback)	禁止删除	审核记录是重要的审计日志，必须保留。
分类 (categories)	资源 (resources)	设为默认分类	防止资源失去分类，将其归入“未分类”。
资源 (resources)	所有关联子表	级联删除	资源删除时，其媒体文件、评论、点赞、标签关联、审核记录等所有附属信息都应一并清除。

6. 初始化数据

系统首次部署时，需要创建以下默认数据：

代码块

```sql
-- 1. 创建默认分类“未分类”
INSERT INTO categories (id, name, description, parent_id, sort_order)
VALUES (1, '未分类', '未分类的资源', NULL, 0);

-- 2. 创建默认管理员账户
-- 用户名: admin
-- 密码: admin123 (请在第一次登录后立即修改!)
INSERT INTO users (username, email, password, role, created_at, updated_at)
VALUES ('admin', 'admin@heritage.org', '$2a$10$XXXXX', 'ADMIN', NOW(), NOW());
```